nikatech

Arduinoで始めるアセンブリ

アセンブリからマイコンの機能を使う



nikachu　著

Arduino で始めるアセンブリ

nikachu2012

本書のサポートページは、以下の URL から閲覧することができます。

https://nikatech.nikachu.net/item/avrasm

本文中にある会社名、製品名は各社の登録商標である可能性があります。本文では © などの表記は行っていません。

この本を使用して発生したいかなる損害について筆者、販売員は一切責任を負いません。予めご了承ください。

```
2
0x02
```

はじめに

まずはこの本をお手に取っていただきありがとうございます。この本をお手に取っていただけるような人の家には、大体 AVR マイコンが使われた Arduino があると思います。

AVR マイコンというのは Atmel 社 (現在は Microchip 社) の開発する 8bit マイコンのことです。この AVR マイコンにピンヘッダや USB シリアル変換モジュール等をつけ便利に使えるようにしたのが Arduino です。

AVR マイコンに限らず 8bit マイコンの機械語は命令数が少なくわかりやすいです。そのため、CPU の構造やアセンブラを初めて学ぶには最適だと思います。中でも AVR マイコンは `AVR.jp` にて日本語のデータシートや命令一覧が公開されているのでおすすめです。

私は高専生ですが、先生が以下のような言葉を言っていました。

> **楽しちゃダメだから**
> 某高専の某先生 - 2023

C++ 等の高級な言語を使うのも楽しいですが、楽せずアセンブラを用いて CPU の中身についての理解を深めるのも良いと思います。

この本では最初に CPU を実現するための回路を簡単に解説したあと、AVR CPU の構造を解説します。その後、実際にアセンブラーや書き込みソフトをインストールし、Arduino でよくあるプログラムをアセンブリで記述します。プログラムは Arduino UNO R3 で動作確認しています。

この本では AND, OR, NOT 等の論理回路の知識があることを前提に話を進めます。一応なくても大丈夫だとは思いますが、ウェブサイト等で論理回路やフリップフロップについて学んでから読むといろいろつながって面白いと思います。

2025-03-16T23:29:37+09:00 nikachu

目次

はじめに 3

第 1 章　チャプター 7

1.1　セクション 7

1.1.1　サブセクション 8

付録 A　彼女作るンゴ 11

A.1　結論 11

あとがき 13

1 チャプター

本稿では、沼津高専[*1]にて全学生に配布されている学生証についてできるだけ開設する。また、学生証を用いたシステム開発の手助け等を目的として執筆している。

1.1 セクション

本物は見せられないので忠実に再現した画像を用いる.

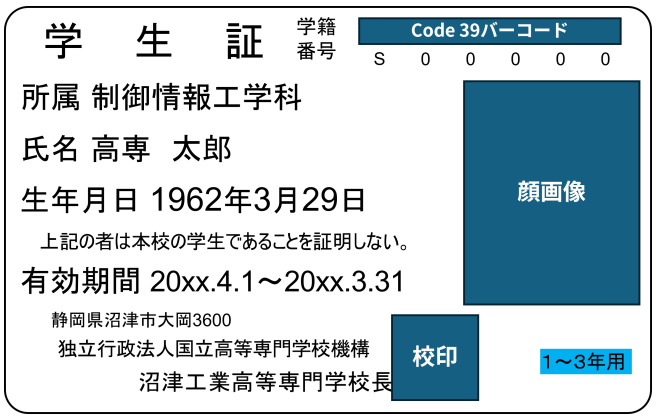


図 1.1　画像サンプル

フォントは数字部分は Arial, 日本語部分は MS UI Gothic が使われていると思われる.

サイズはクレジットカードなどと同じ 53.98x85.60mm となっている. LaTeX が仕事をしていれば実寸大になっているはず.

pageref は、ページ 7、ref は 章 1 のように表す

- 機械工学科
  - 電気電子工学科
    - 電子制御工学科
      - 制御情報工学科
      - 物質工学科

これが description のタイトル これが内容

I: 全割り込み許可

改行する時はこんな感じ

[*1] 独立行政法人 国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校

定積分の定義は以下のようになります多分。

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$$

1.1.1 サブセクション

サブサブセクション

ここに `inline code` が入ります。

ソースコード 1.1 がソースコードです。

```
1 int main(void)
2 {
3     // 日本語だよ
4     // This is comment!
5     printf("Hello world!");
6 }
```

ソースコード 1.1　as the moon, so beautiful.

```
1 int main(void)
2 {
3     // 日本語だよ
4     // This is comment!
5     printf("Hello world!");
6 }
```

以下のように書くとファイルからソースコードを表示できます。

```
1  #include "error.hpp"
2
3  void Error::note(const char *errMsg, ...)
4  {
5      va_list va;
6      va_start(va, errMsg);
7
8      fprintf(stderr,
9              ERROR_NOTE_STYLE "%10s:" ERROR_RESET " ", "note");
10     vfprintf(stderr, errMsg, va);
11     fputc('\n', stderr); // 改行
12
13     va_end(va);
14 }
```

これがコールアウトです。

参考

$ npm run dev を実行しないと、処理が開始されません。必ず実行するようにしてください。

警告

$ npm run dev を実行しないと、処理が開始されません。必ず実行するようにしてください。

注意

$ npm run dev を実行しないと、処理が開始されません。必ず実行するようにしてください。

simplebox 環境は以下のように使います

関数 llvm::IRBuilderBase::CreateRet

```
ReturnInst *CreateRet(Value *V)
```

A 彼女作るンゴ

A.1 結論

無理。

あとがき

まず最後までお読みいただきありがとうございます。

これを書いている時点では、この本を読んでいる人は当然ですがいません。そのため読んだ人の感想というものがわかりません。なのでよければ、実際読んでみた感想などを Twitter（新 X）に投稿していただければと思います。改善点の参考にしたり、これからの制作のモチベになると思います。

また、多くのウェブサイト、本やその他資料を参考にさせていただきました。**章 1.1** の CPU もどきを作る部分を見て、「お世辞かよ」って疑うぐらい褒めてくれた某氏にも大変感謝しています。特に AVR.jp の日本語資料には助けられました。あれがなかったらこの本を書いていないと思います。本当にありがとうございました。

書いている最中、あるアニメを見てめちゃ泣き、n 日間書くのが止まったこともありましたが、何とか完成できました。まじであれよかった。

次回の参加は多分、第 60 回高専祭だと思います。多分わざわざ来る人はいないと思うのでコミックマーケット 107 かな？ またお会いした時にはよろしくお願いします。

以上、新学期前で死にたくなっている 2025 年 4 月の nikachu でした。

2025-04-03T23:11:22+09:00 nikachu

Arduino で始めるアセンブリ

2025 年　5 月　1 日　電子書籍版 v1.0

著者　nikachu（@nikachu2012）

発行者　荻野 壮（@nikachu2012）
work@nikachu.net

発行所　nikatech（https://nikatech.nikachu.net）

印刷者　株式会社プリントパック

頒価　500 円 / ISDN278-4-874195-01-4 C3055

© 2025 nikachu / PDF generated in Japan.

2784874195014

2923055005005

ISDN278-4-874195-01-4

C3455 ¥500E

41 72 64 75 69 6e 6f e3 81 a7 e5 a7 8b e3 82 81
e3 82 8b e3 82 a2 e3 82 bb e3 83 b3 e3 83 96 e3
83 aa